ALSTERTECH

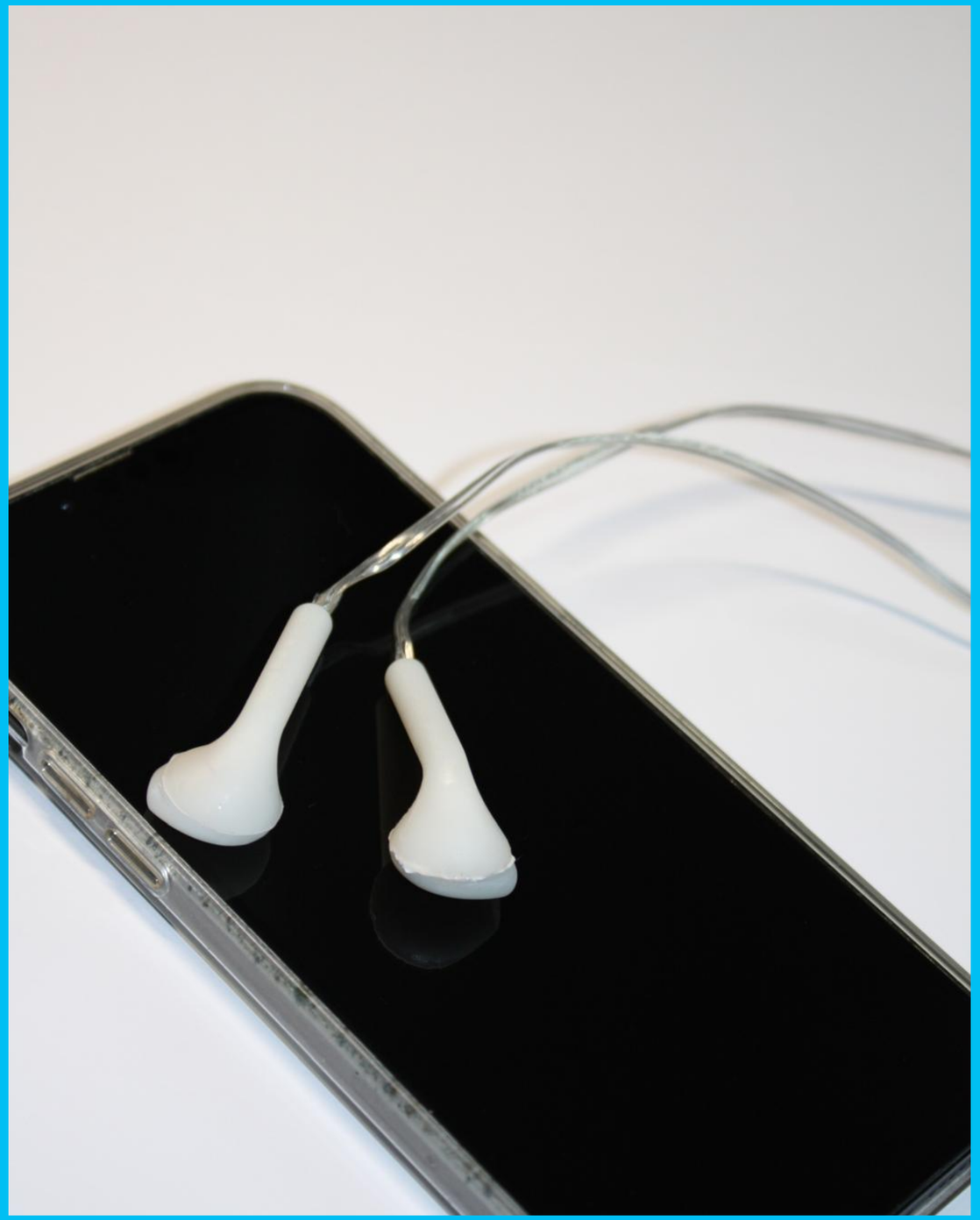
KOPFHÖRER

Ein Kopfhörerpaar zum selbst bauen. Viel Spaß!

Tel.:
E-Mail: alstertech@alstergymnasium.de, Internet: AlsterTech.de

EINLEITUNG

Im folgenden wird der Bau eines funktionsfähigen In-Ear-Kopfhörers beschrieben. Dieser Kopfhörer kann bei korrektem Aufbau über einen 3.5mm Klinken-Audio-Anschluss angeschlossen werden, wie er in vielen Smartphones, PCs, Laptops oder ähnlichen Geräten vorzufinden ist. Lies zunächst die gesamte Bauanleitung gründlich durch, bevor du mit dem Bau des Kopfhörers beginnst.



FOLGENDE MATERIALIEN IN DER PACKUNG

- linkes und rechtes Kopfhörer-Gehäuse
- Kupferdraht
- Kabel
- Klinkenstecker, 3,5 mm, Stereo
- 4 x Neodym-Scheibenmagnet (2 mm x 1 mm)

FOLGENDE MATERIALIEN IN WERDEN BENÖTIGT

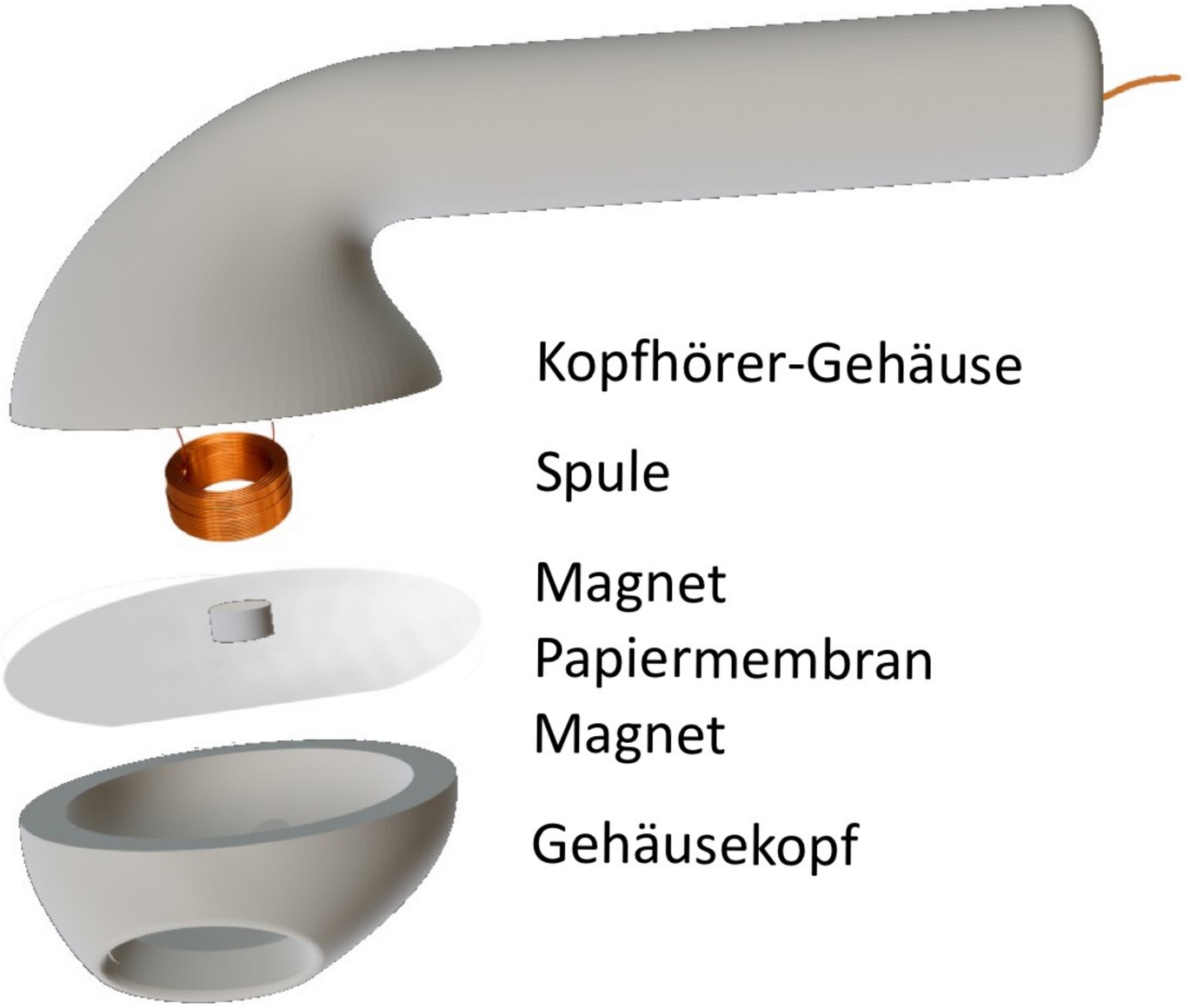
- Sekundenkleber
- Schere
- Stück Papier
- evtl. Lötmaschine

SCHRITT 1: SPULE

- Wickle den Draht vorsichtig ab, so dass er sich nicht verheddert (Tipp: Lass dir bei diesem Schritt von einem Mitschüler helfen).
- Teile den Draht in gleich große Stücke -> wickle eines der Drahtstücke ein und lege es beiseite (wird wieder in Schritt 3 benötigt).
- nimm das andere Drahtstück, lass etwa einen Meter überstehen und wickle den Draht um ein etwa 4 mm dicken zylinderförmigen Gegenstand, bis auch vom anderen Drahtende etwa ein Meter übrig bleibt.
- (Hinweis: Die Spule sollte etwa 6 mm breit und 2,5 mm hoch sein; wickle den Draht daher möglichst kompakt und mehrmals übereinander).
- Ziehe anschließend die beiden 1 m langen Drahtstücke durch die Spule, um diese zu fixieren.
- Entnimm das Drahtstück vorsichtig vom Gegenstand, so dass du eine kleine Luftspule erhältst.
- Schlinge die beiden Enden der Spule leicht umeinander, so dass diese ein gemeinsames verzwirbeltes Kabel bilden. Dabei sollten etwa 5 cm lange Enden überstehen.

SCHRITT 2: KOPFHÖRER GEHÄUSE

- Sieh dir die Abbildung auf dem folgenden Zettel an, welche darstellt in welcher Reihenfolge und Position die Spule, die Membran mit den Magneten und das Gehäuse zusammengefügt werden sollen
- Ziehe das Ende der Kupferdrähte der Spule durch das Kopfhörer-Gehäuse durch und klebe die Spule ins Gehäuse
- Schneide ein Stück Papier entsprechend der Klebefläche des geteilten Kopfhörer-Gehäuses passgenau aus -> Dieses Stück Papier soll als Membran des Kopfhörers dienen
- Hefte die Neodym-Scheibenmagnete mittig auf die Papiermembran
- Klebe die Papiermembran sowohl an den Gehäusekopf als auch den Hauptteil des Kopfhörer-Gehäuses
- (Achtung: Nach dem Kleben lässt sich das Kopfhörer-Gehäuse nicht wieder öffnen!)


Kopfhörer-Gehäuse
Spule
Magnet
Papiermembran
Magnet
Gehäusekopf

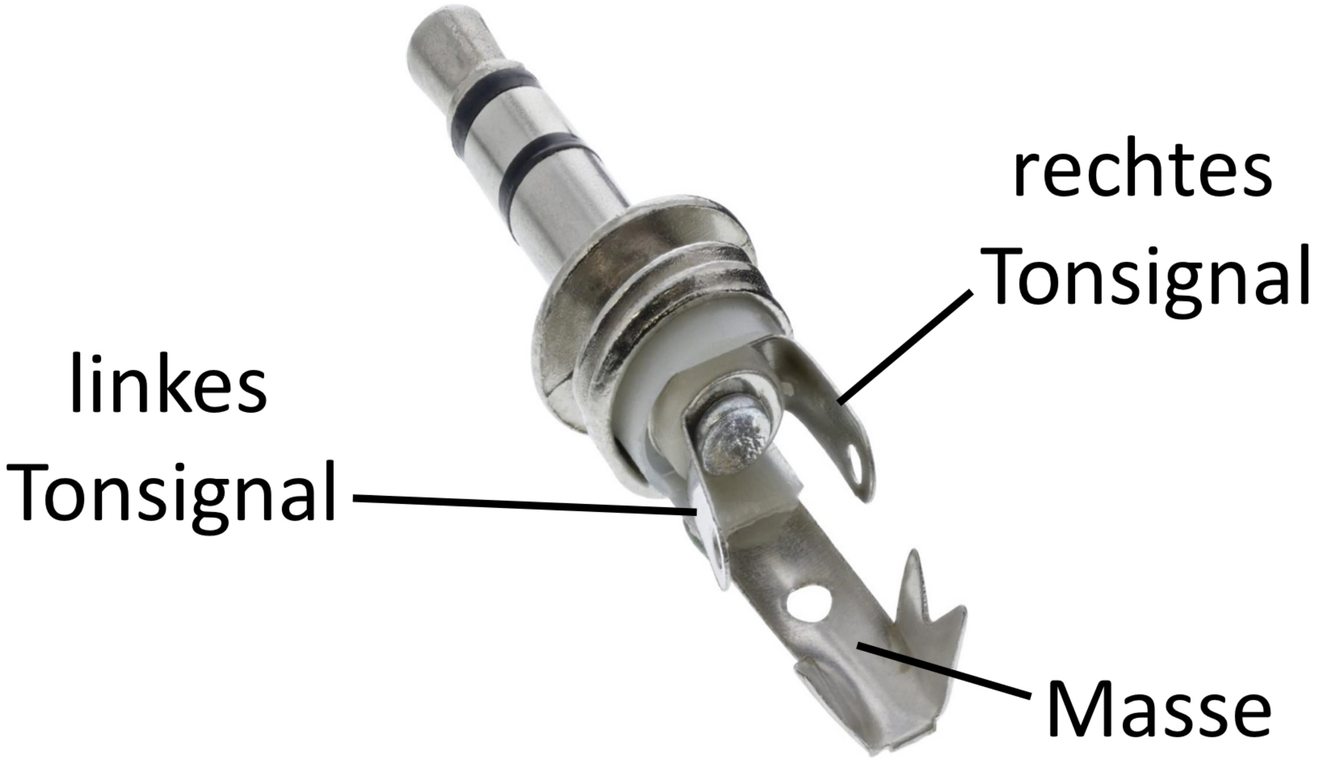
SCHRITT 3: ZWEITER KOPFHÖRER

- Nimm das zurückgelegte Drahtstück und bilde eine Spule wie in Schritt 1
- Fertige das zweite Gehäuse mit der Papiermembran und den Magneten an wie in Schritt 2
- Nun solltest du zwei Kopfhörer-Gehäuse haben, die jeweils zwei lange Enden haben
- Die zwei enden solltest du mit dem Kabel verlöten, von welchem du vorher das Gummi am oberen Ende abgekratzt hast.

SCHRITT 4: KLINKENSTECKER

- Die zusätzlichen Bilder sind auf der nächsten Seite
- Schraube die schwarze Kunststoffummantelung von dem Klinkenstecker ab
- Ziehe beide Kabelenden der beiden Kopfhörer durch die Kunststoffummantelung
- Verlöte jeweils ein Kabelende des linken Kopfhörers mit dem linken Tonsignal und der Masse des Klinkensteckers.
- (Alternativ zum Löten kann eine elektrische Verbindung zwischen den Drahtenden und dem Klinkenstecker hergestellt werden, indem die Isolierung der Drahtenden vorsichtig mit einer Schere abgeschabt und um die Kontakte des Klinkensteckers umwickelt werden)
- Verbinde nun jeweils ein Kabelende des rechten Kopfhörers mit dem rechten Tonsignal und der Masse des Klinkensteckers
- Schraube abschließend die Kunststoffummantelung wieder an den Klinkenstecker

Drahtenden
durchziehen


rechtes
Tonsignal
linkes
Tonsignal
Masse

DEIN KOPFHÖRER IST NUN EINSATZBEREIT!

DER KOPFHÖRER FUNKTIONIERT NICHT - WAS TUN?

Überprüfe mit einem Multimeter den elektrischen Widerstand zwischen dem linken bzw. dem rechten Tonsignal und der Masse. Lass dir dabei von deinem Lehrer helfen.

- Liegt der elektrische Widerstand nahe Null, so könnte dies an einem Kurzschluss zwischen der Masse und dem Kontakt des jeweiligen Tonsignals liegen. Gehe sicher, dass diese keine elektrische Verbindung zueinander haben.
- Liegt der elektrische Widerstand über 50 kΩ, so solltest du die entsprechenden elektrischen Kontakte überprüfen und gegebenenfalls neu löten.

Hersteller: AlsterTech, 24558 Henstedt-Ulzburg, Maurepasstraße 67
Tel.:
E-Mail: alstertech@alstergymnasium.de, Internet: AlsterTech.de

WARNHINWEIS

Ein fehlerhaft gebauter Kopfhörer kann zu Kurzschlüssen im verwendeten Gerät (Smartphone, Laptop, PC o. Ä.) führen! Im Allgemeinen ist die Signalstromstärke, die aus dem AUX-Eingang eines Smartphones oder eines anderen Gerätes kommt, relativ gering. Die meisten Geräte sind so konstruiert, dass sie gegen kleinere Störungen, wie sie zum Beispiel durch einen kurzgeschlossenen Klinkenstecker entstehen könnten, geschützt sind. Der Innenwiderstand der Komponenten im Gerät ist in der Regel hoch genug, um zu verhindern, dass ein Kurzschluss im AUX-Eingang ernsthafte Schäden verursacht. Allerdings ist es wichtig zu beachten, dass ein Kurzschluss immer ein gewisses Risiko birgt. Während die Wahrscheinlichkeit eines Schadens bei einem kurzgeschlossenen Klinkenstecker in der Regel gering ist, können unvorhergesehene Umstände oder spezifische Designmerkmale des Smartphones oder sonstigen Geräts dennoch zu Problemen führen. In einigen Fällen könnten interne Schutzmechanismen wie Sicherungen oder Überstromschutzschaltungen aktiviert werden, um Schäden zu verhindern. Es ist daher ratsam, den **elektrischen Widerstand des Kopfhörers vor Gebrauch zu prüfen und bei Unsicherheiten auf den Einsatz des selbstgebauten Kopfhörers zu verzichten.**